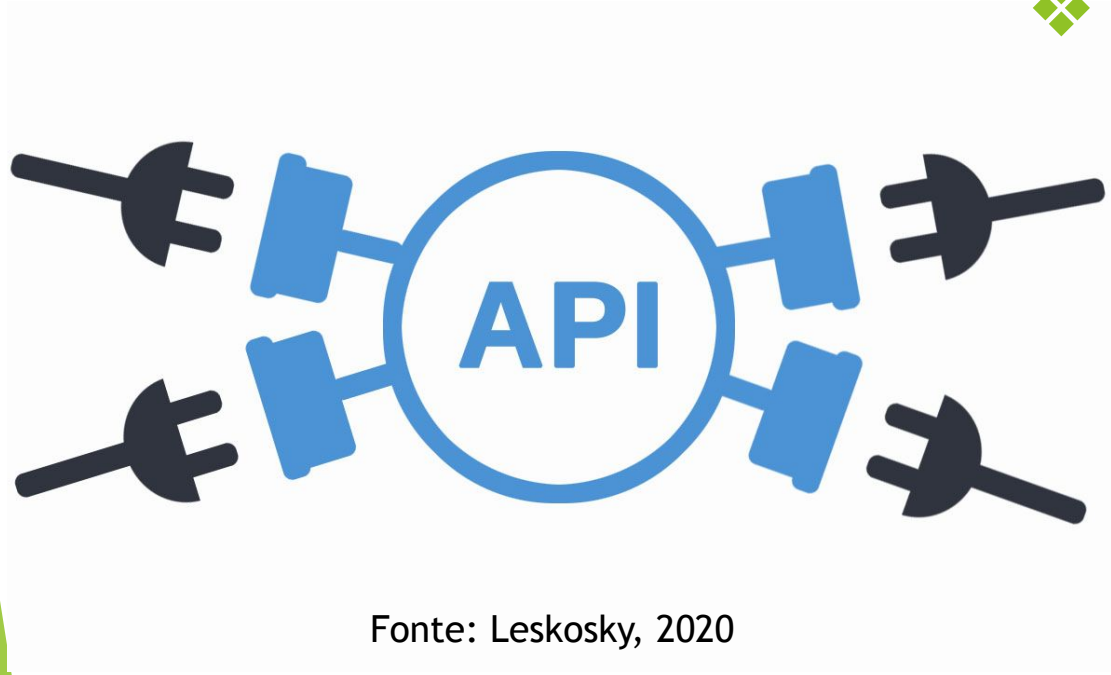
Desenvolvimento Web

Profª Sabrina B. Moreira

Fundamentos da web 4

Aula 4.1: Conceitos avançados

API Application Programming Interface



Fonte: Leskosky, 2020

- Uma API (Interface de Programação de Aplicações) é um conjunto de regras que permite que diferentes sistemas ou programas se comuniquem entre si.

API Application Programming Interface

Pode ser entendida como:

- Um conjunto de funções prontas que permitem acessar um **serviço** ou solicitar **dados de outro sistema**, facilitando o desenvolvimento de aplicações.

Uma API normalmente disponibiliza várias operações, como:

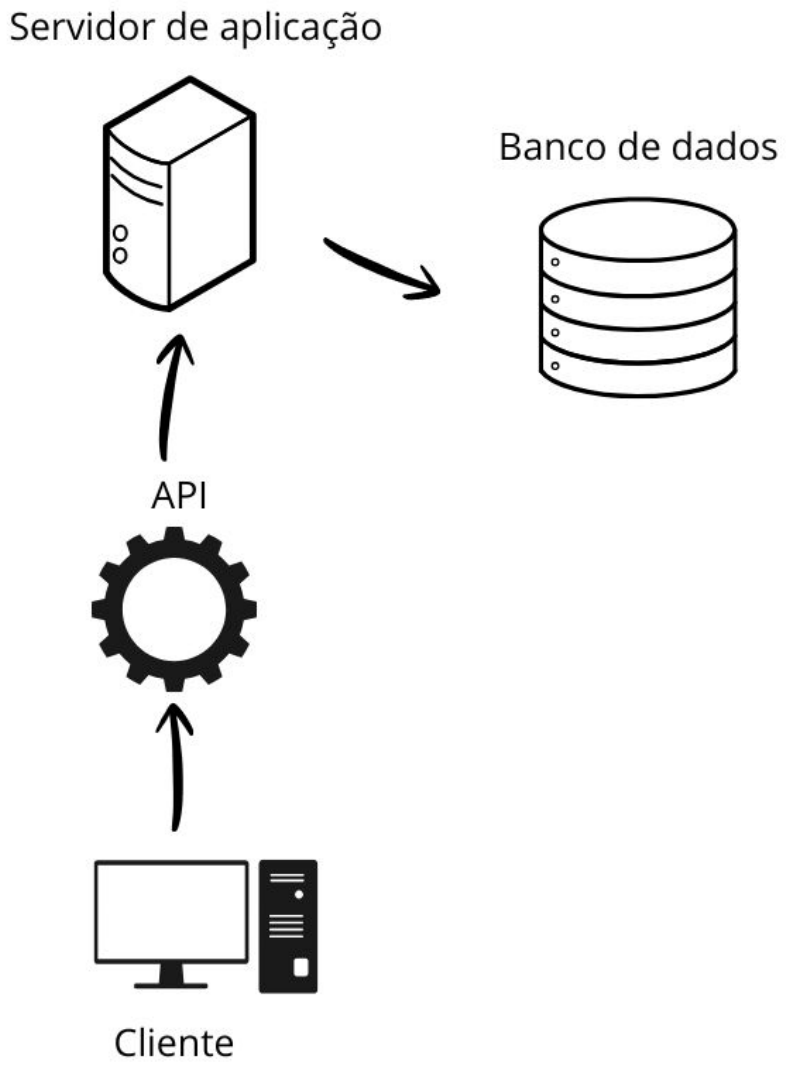
- consultar dados
- enviar informações
- atualizar registros
- excluir dados

Essas operações ficam disponíveis através de endereços específicos chamados endpoints.

API Application Programming Interface

- O <u>cliente</u> é quem faz a **requisição** de dados ou ação à API.

- O <u>backend</u> é a parte do sistema que **processa** as solicitações, **executa regras de negócio** e **acessa os dados no banco** de dados.



Fonte: autora, 2026

API Application Programming Interface

No backend normalmente ficam:

- banco de dados
- lógica de negócio
- autenticação
- processamento de dados

Quando a API recebe um pedido, ela **interage** com o backend para buscar ou alterar informações.

Como cliente, API e backend interagem

- 1- Cliente envia a **requisição** à API
- 2- API **processa o pedido**, verifica se é válido, acessa o backend e o banco de dados.
- 3- O backend **processa os dados** e retorna a API, que envia a resposta ao cliente.

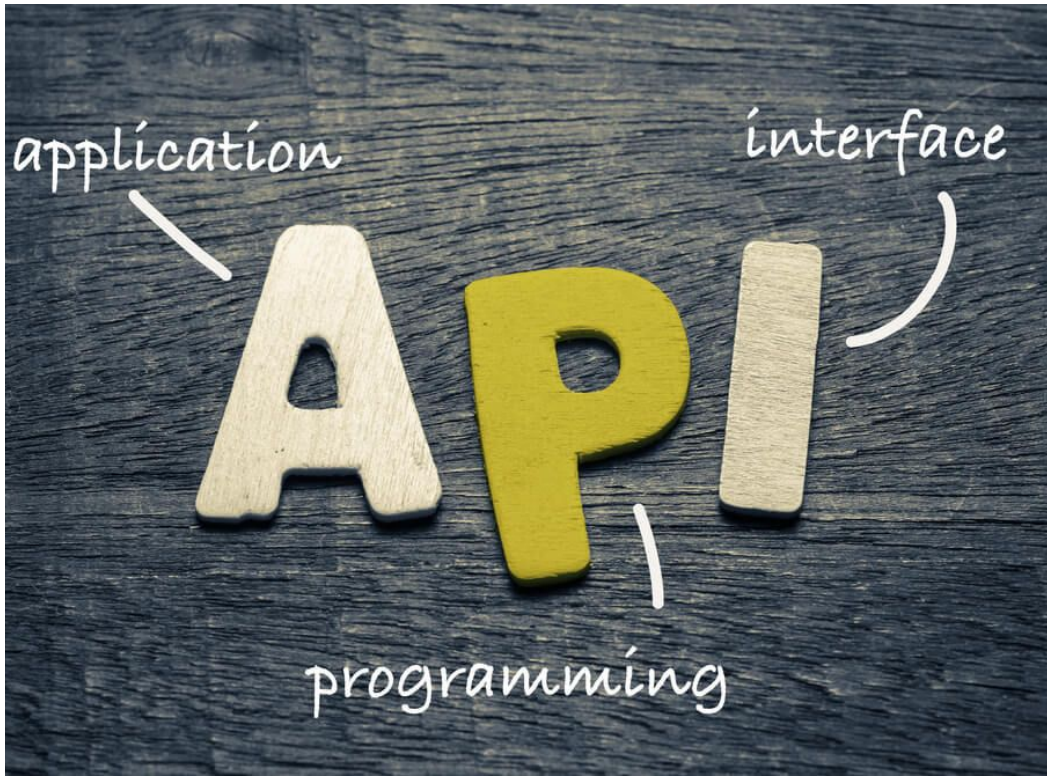
Resumo: backend

Chamamos de backend, tudo que **roda no servidor** e o cliente **não vê**, como:

- Regras de negócio
- Acesso ao banco de dados
- Autenticação
- Processamento de dados
- Integrações com outros sistemas
- APIs

Ou seja, a API faz parte do backend, mas backend não é apenas API.

Resumo: API

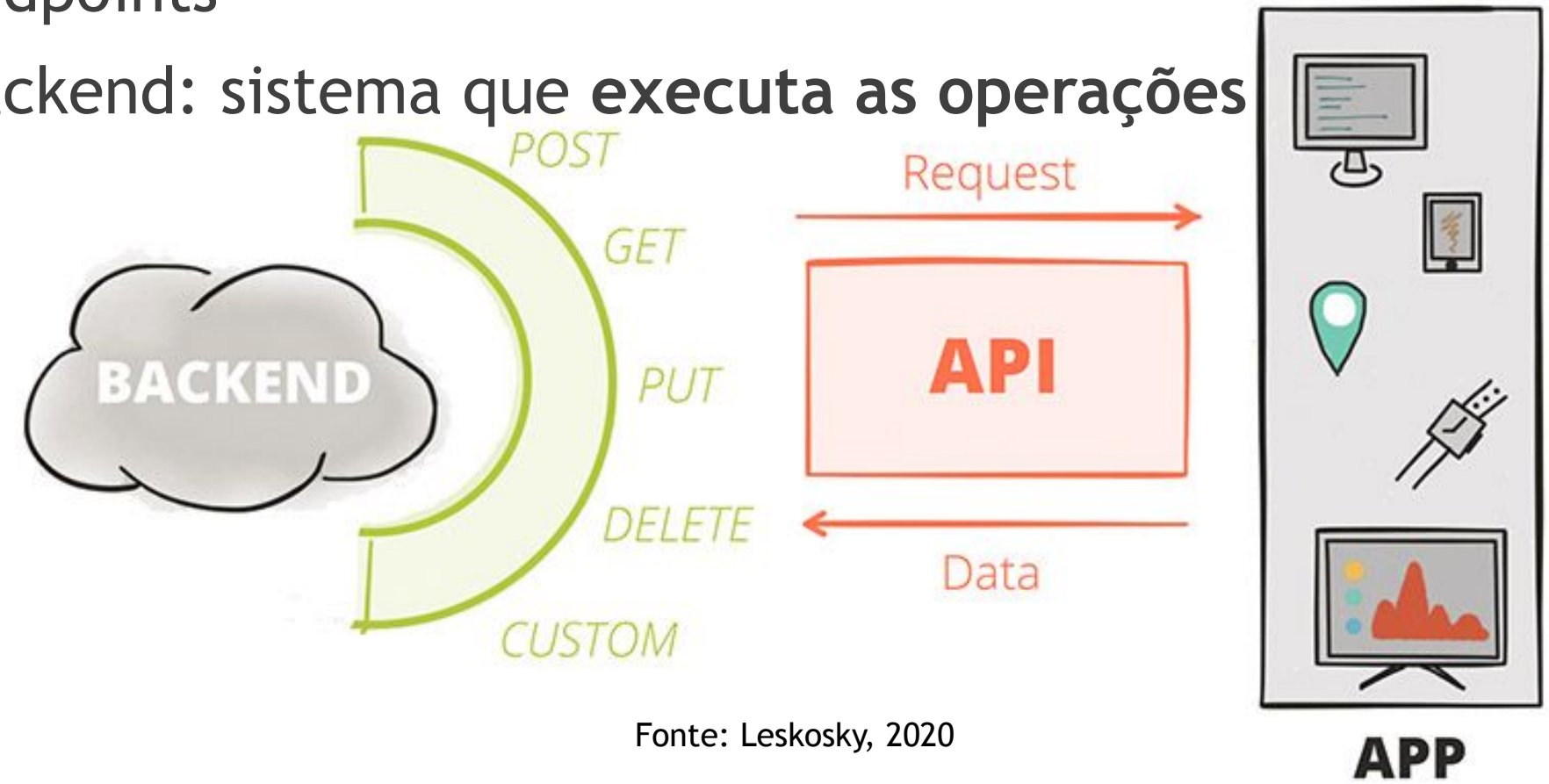


Fonte: neilpatel

- A API é a **porta de entrada** do backend.
- Ela define **como** o cliente pode conversar com o backend.

Diferença de API e Backend

- API: é a **interface de comunicação** que expõe os endpoints
- Backend: sistema que **executa as operações**



Fonte: Leskosky, 2020

Conceito de endpoint

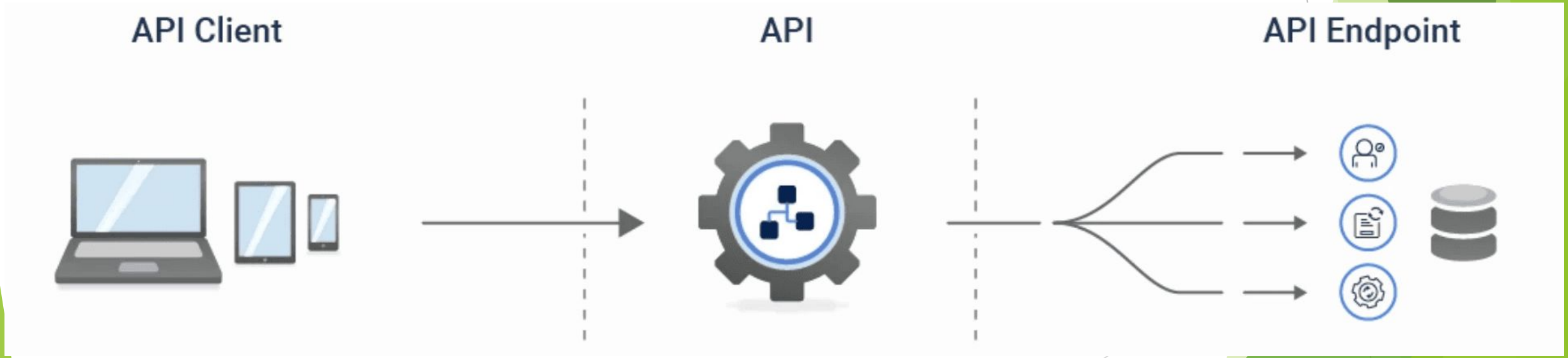
Um endpoint é um endereço específico dentro de uma API que permite **acessar um recurso** ou **executar uma operação**.

Em APIs web, esse endereço geralmente é uma URL associada a um método HTTP, como:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

Conceito de endpoint

- Cada endpoint representa um **ponto de acesso** para uma <u>funcionalidade</u> da API.



Fonte: Srivastava, 2024

Diferença de API e endpoint

API ENDPOINTS

Fraud Detection:

http(s)://DSS_HOST:PORT/public/api/v*/
service-name/predict_fraud/**predict**

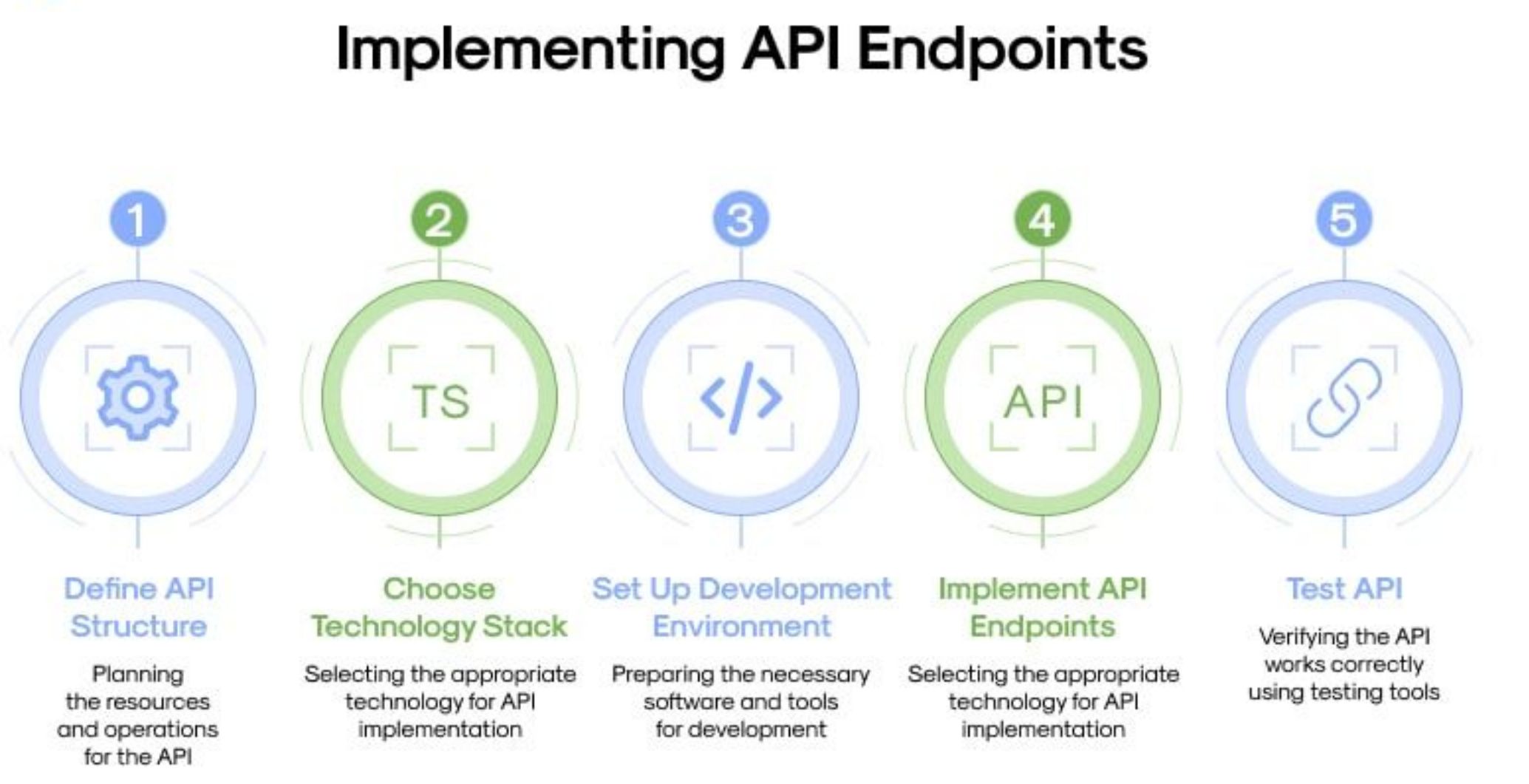
Loan Default Prediction:

http(s)://DSS_HOST:PORT/public/api/v*/
service-name/loan_default/**predict**

Banking API Service

Fonte: gotpi

Desenvolvimento de endpoints



Fonte: Ilyin, 2025

API: Demonstração - Nasa

Software utilizado para as requisições: Insomnia

Link para as APIs Públicas da NASA: NASA OPEN API

APIs:

- APOD: foto astronômica do dia: link
- Asteroids - NeoWs > Neo - Feed: Listagem de asteróides de acordo com sua proximidade da terra: link
- InSight: Mars Weather Service API: link

E onde entra o front-end nisso tudo?

O frontend é a parte do sistema com a qual o usuário interage diretamente.

Ele roda no:

- Navegador
- Aplicativo mobile
- Interface gráfica

Frontend

Suas principais responsabilidades são:

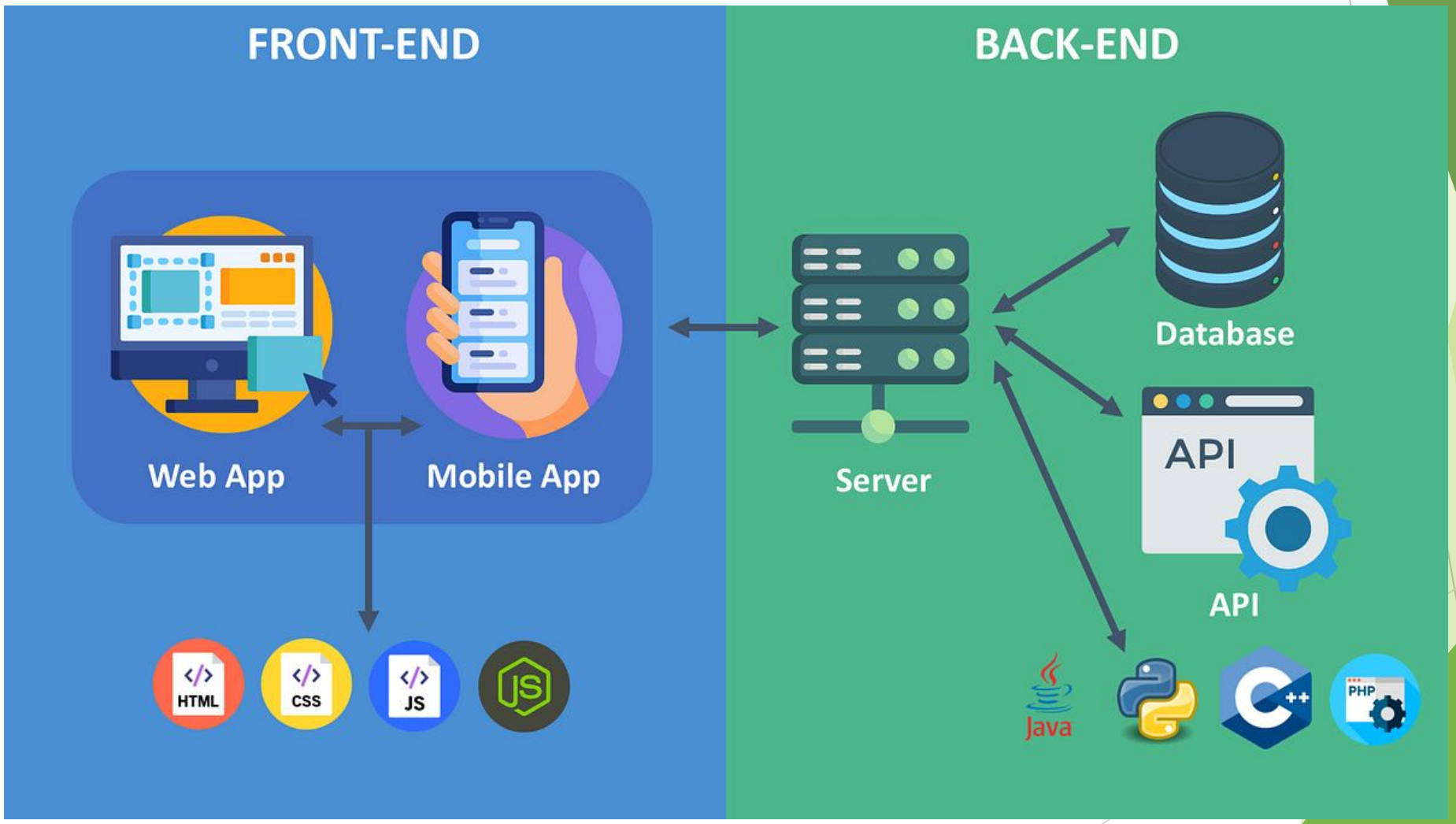
- Exibir telas e informações
- Receber ações do usuário (cliques, formulários, etc.)
- Enviar requisições para o servidor

Tecnologias comuns de frontend incluem:

- Angular
- React
- Vue.js
- HTML, CSS e JavaScript

Fonte: wikipedia

Desenvolvimento Front-end x Back-end



Fonte: freepik

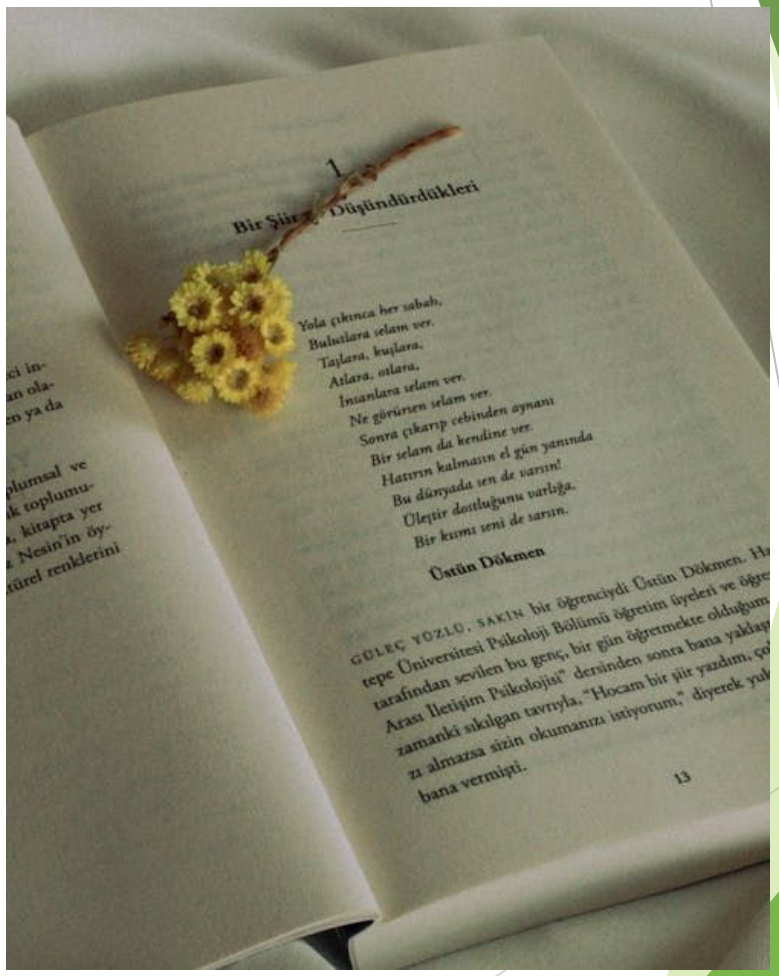
Tecnologias da web 1

Aula 4.2: introdução ao HTML

Hipertexto: navegação linear x não linear

- Antes da criação do hipertexto, tínhamos somente a **navegação linear** entre os documentos.

- Como por exemplo, na leitura de um livro ou jornal folheamos página por página, de forma linear e sequencial por meio de documentos físicos.



Fonte: Korkmaz

Hipertexto: histórico

- E em 1989 Tim Berners-Lee teve uma ideia simples e poderosa:

Criar documentos científicos que pudessem se referenciar mutuamente por meio de links.

Isso mudou completamente a forma como o conhecimento é consumido nos dias atuais.

Hipertexto: o que é

- É um **modelo de organização de informações baseado em conexões**, ou links, entre documentos.
- E o HTML surgiu para estruturar documentos que pudessem ser interligados por hiperlinks, sendo uma ferramenta para.
- A tag <a> do html, cria um hiperlink que permite a navegação para outras páginas ou documentos.

```
<a href="https://exemplo.com">Clique aqui</a>
```

Clique aqui

Fonte: autora, 2026

Hipertexto: o que é

```
1   <html>
2     <head>
3       <title> Loja Virtual </title>
4     </head>
5     <body>
6       <img src="../imagens/logotipo.jpg"
            alt="Logotipo da loja virtual"/>
7       <p> Atendimento </p>
8       <p> Meus Pedidos </p>
9       <h1> Produtos em Oferta </h1>
10      <h2> Notebook Sony </h2>
11      <a href="venda_notebookSony_14e.html">
12        <img src="http://www.sony.com.br/eletronicos/_content/
              uploads/2013/07/14e.png" alt="Figura do notebook Sony"/>
13      </a>
14      <p>
15        <a href="http://sony.com.br/eletronicos/computadores/
                fit-14-e-svf14213cb/">
            Detalhes do Produto
          </a>
16      </p>
17    </body>
18  </html>
```

O link local para a página venda_notebookSony_14e.html é ativado por meio de uma imagem.

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

HTML: o que é

- O HTML (HyperText Markup) é uma <u>linguagem de marcação</u> que cria a **base estrutural** para uma página que é exibida em um navegador.

- É formada por um **conjunto de tags** que permite exibir textos e hipermídia, como links, imagens, tabelas, vídeos etc…

- Entretanto, **apresenta poucos recursos** de formatação visual, e por isso *é utilizado em conjunto com o CSS*.

HTML: função

O que o HTML faz:

- Organiza conteúdo
- Define estrutura
- Indica significado semântico
- Diz ao navegador o que é cada coisa

E o que não faz:

- Estruturas de controle
- Algoritmos
- Execução de instruções

Para isso utilizamos o JavaScript.

HTML: histórico

- **1990**: criado por Tim Berners-Lee na Suíça, junto com o HTTP e primeiros navegadores no projeto de construção da World Wide Web (WWW).

Fonte: Veja, 2011

HTML: histórico

HTML

2.0

Fonte: autora, 2026

- **1991-1993**: HTML 1, primeira versão com conjunto simples de tags pensado para atender projetos estáticos de hipertexto.
- **1995**: surgiu o HTML 2, trouxe maior padronização de recursos e os formulários.

HTML: histórico

- **1997**: O W3C (World Wide Web Consortium, organização internacional de padronização da web, lançou a versão 3.2 com suporte para tabelas, recurso amplamente usado na época.

Fonte: w3.org

HTML: histórico

HTML

4.01

- **1999**: suporte ampliado ao CSS, estrutura mais clara e com preocupações de acessibilidade.
- **2000**: reformulação do HTML 4 para seguir as regras rígidas do XML (XHTML), atribuido erros de sintaxe e quebra de arquivo a escritas incorretas, como tags que ficaram abertas, sem aspas ou escritas em maiúsculo. Mas o padrão foi considerado muito rigoroso e intolerante a erros.

Fonte: autora, 2026

HTML: histórico

- **2004-2014:** o primeiro rascunho do HTML 5 saiu em 2008, pensando em voltar atrás no padrão XHTML a lançou uma nova versão criando elementos semânticos de estruturação de conteúdo, multimídia nativo e apis avançadas para geolocalização e canvas 2d.

HTML

5

Fonte: autora, 2026

HTML: padrão contínuo (living standard)

Padrão vivo

- Desde a unificação dos esforços do WHATWG e W3C em torno de HTML5, o padrão passou a ser mantido como "HTML Living Standard", ou seja, um conjunto de especificações que evoluem continuamente sem versões numeradas como HTML6.
- O HTML recebe atualizações graduais e suporte a novos recursos sem que a linguagem precise redefinir “versões”.

HTML: estrutura de uma tag

Desativa a formatação
(fim da TAG)

<tag> Conteúdo/elementos afetados pela TAG <tag>

Ativa a formatação
(início da TAG)

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

HTML: exemplo

- Código

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Minha página</title>

    <link rel="stylesheet" href="./styles.css" />
  </head>

  <body>
    <h1>Meu título</h1>
    <h2>Meu título</h2>
  </body>
</html>
```

- Exibição

Meu título

Meu título

Fonte: autora, 2026

HTML: entendendo as tags

- *<!DOCTYPE html>*: Define que é HTML5
- *<html lang="pt-BR">*: Define o idioma da página
- *<meta charset="UTF-8">*: Permite acentuação
- *<title>*: Título que aparece na aba do navegador
- *<h1>*: Título de maior peso, exibido na página

HTML: um pouco sobre o UTF…

- No nosso exemplo, a tag UTF indica o navegador a Interpretar os caracteres deste arquivo usando o padrão UTF-8.

- Caso não seja indicado o UTF correto, podemos ter esse tipo de erro em nossos arquivos:

Você escreve:

- **Programação é incrível**

E na tela aparece:

- **ProgramaÃ§Ã£o Ã© incrÃvel**

HTML: as principais tags

As principais tags HTML são:

- ***Head***: contém as configurações da página, ficando invisível ao usuário (exceto o que está na tag <*title*>)

- ***Body***: envolve todo o conteúdo que o usuário vê, como textos, mídias, formulários, menus…

TAG	Descrição
h1 h2 h3 h4 h5 h6	Divide o texto em seções, estabelecendo a ideia de cabeçalhos no documento. Os números podem variar de 1 a 6, sendo que o cabeçalho de nível 1 exibe o texto no seu maior formato, e o de nível 6, no menor.
strike	Permite tachar algum trecho: uma linha reta horizontal fica sobreposta ao texto.
sub	Possibilita o subscrito: um trecho de texto fica abaixo da linha das demais partes do texto.
sup	Permite o sobrescrito: um trecho do texto fica acima da linha das demais partes do texto.
big small	Modifica o tamanho de um trecho do texto, tornando-o um pouco maior (*big*) ou menor (*small*).
tt	Mantém o mesmo espaçamento entre todos os caracteres. É utilizada para escrever o texto com fonte de máquina de escrever, chamada de monoespaçada. Por exemplo, a letra "i" ocupa o mesmo espaço horizontal que a letra "m".
pre	Faz com que o navegador exiba o texto como ele é digitado, incluindo novas linhas, tabulações e espaços extras. Utilizada para texto pré-formatado.
cite	Mantém o título de uma publicação em itálico.
strong	Dá ênfase a uma palavra ou frase por meio do negrito.
em	Dá ênfase a uma palavra ou frase por meio do itálico.
blockquote	Permite a inclusão de uma citação longa ou de uma citação a um trecho de texto que tem origem em outro site.
q	Atua de forma semelhante à TAG `blockquote`, porém é aplicada para citações com uma única linha.

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

HTML: as principais tags

```
1   <html>
2    <head>
3       <title> Loja Virtual </title>
4    </head>
5    <body>
6      <p> Atendimento </p>
7      <p> Meus Pedidos </p>
8      <h1> Produtos em Oferta </h1>
9      <ul>
10        <li> TV </li>
11        <li> Notebook </li>
12     </ul>
13   </body>
14  </html>
```

Cria cada um dos itens em parágrafos diferentes

Define a seção principal da página

Define a lista, não ordenada, dos itens que estão em oferta

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

HTML: as principais tags

```
1   <html>
2     <head>
3       <title> Loja Virtual </title>
4     </head>
5     <body>
6       <img src="../imagens/logotipo.jpg"
            alt="Logotipo da loja virtual"/>
7       <p> Atendimento </p>
8       <p> Meus Pedidos </p>
9       <h1> Produtos em Oferta </h1>
10      <h2> Notebook Sony</h2>
11      <img src="http://www.sony.com.br/eletronicos/_content/
                uploads/2013/07/14e-235x190.png"
            alt="Figura notebook Sony"/>
12    </body>
13  </html>
```

A imagem do logotipo está sendo informada usando caminho relativo.

A imagem do produto está sendo informada usando caminho relativo ao site do fabricante.

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

- **Imagens**: para incluir uma nova imagem em uma página html, deverá ser utilizada a tag *img*.
- Nesta tag, deverá ser preenchido o valor de *src*, com o **caminho absoluto** do local da imagem, iniciado por http, e a propriedade *alt*, que carrega uma descrição da imagem.

Dica!

- Quando tiver dúvida de qual tag HTML usar, busque por ela nos site da Developer Mozilla, que oferece dicas práticas para utilizar no seu dia a dia desenvolvendo com HTML.

Fonte: autora, 2026

Dúvidas?

HTML: exercício

- Crie uma página chamada produtos.html.
- Inclua uma lista contendo os seguintes itens: a) TVs b) Acessórios
- Para cada item da lista, crie uma página Web específica. Por exemplo: para as TVs, crie a página categoria_tv.html.
- Crie um link para cada item da lista, observando que esse link deve levar o usuário para a página correspondente. Por exemplo: ao clicar no item TVs, abrirá a página categoria_tv.html.
- Dentro da página categoria_tv.html, deverá ter um título principal apresentando o nome da página como h1, e um subtítulo como h2.
- Crie uma lista contendo algumas TVs com os seguintes itens: Imagem da TV, Modelo como título h3, Valor à vista: R$ 0000,00 como título h4, Valor parcelado: R$ 000,00 em N vezes como título h5 e Detalhes como um link.
- A imagem da TV pode estar armazenada na pasta do projeto ou você pode incluir um link para a imagem disponível no site do fabricante. Inclua um link para os detalhes do produto onde o link deve ser direcionado para o site do fabricante.

Referência da aula

- ANDRÉ, João. Primeiros passos no desenvolvimento: front-end vs back-end. Medium, 13 dez. 2024. Disponível em: https://medium.com/@joaoandrej/primeiros-passos-no-desenvolvimento-front-end-vs-back-end-406c258a1f4d. Acesso em: 6 mar. 2026.

- GOTAPI. API endpoint example. GotAPI, s.d. Disponível em: https://gotapi.com/api-endpoint-example/. Acesso em: 6 mar. 2026.

- QODEX. What is an API endpoint. Qodex Blog, s.d. Disponível em: https://qodex.ai/blog/what-is-an-api-endpoint. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- LEE, Ivan. What is an API endpoint? Examples & protection. Wallarm, 2025. Disponível em: https://www.wallarm.com/what/api-endpoint. Acesso em: 6 mar. 2026.

- ILYIN, Stepan. API endpoint monitoring: a comprehensive guide. Wallarm, 2025. Disponível em: https://www.wallarm.com/what/api-endpoint-monitoring. Acesso em: 6 mar. 2026.

- PARASHCHUK, Andriy. How to use background-size in CSS. Medium (JTWay), 17 jun. 2022. Disponível em: https://medium.com/jetthoughts/how-to-use-background-size-in-css-7b3dcdc941d5. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ADELEKE, David. CSS cascade layers. OpenReplay Blog, 2023. Disponível em: https://blog.openreplay.com/css-cascade-layers/. Acesso em: 6 mar. 2026.

- SCHIFF, Brad. What is CSS? LearnWebCode, s.d. Disponível em: https://learnwebcode.com/what-is-css/. Acesso em: 6 mar. 2026.

- GOOGLE DEVELOPERS. CSS layout. web.dev, 2021. Disponível em: https://web.dev/learn/css/layout?hl=pt. Acesso em: 6 mar. 2026.

- CRAZYLEAF DESIGN. Web design history: from cyberpunks to UI/UX.CrazyLeaf Design Blog, s.d. Disponível em: https://www.crazyleafdesign.com/blog/web-design-history-from-cyberpunks-to-uiux/. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ABRANTES, Felipe. CSS: Positions. DIO – Digital Innovation One, 3 mar. 2023. Disponível em: https://www.dio.me/articles/css-positions. Acesso em: 6 mar. 2026.

- LAZARINI, Douglas. O que é interface gráfica? Guia completo para iniciantes. Douglas Lazarini Blog, 25 jun. 2024. Disponível em: https://douglazarini.com/o-que-e-interface-grafica-guia-completo-para-iniciantes/. Acesso em: 6 mar. 2026

univille

univille.br